

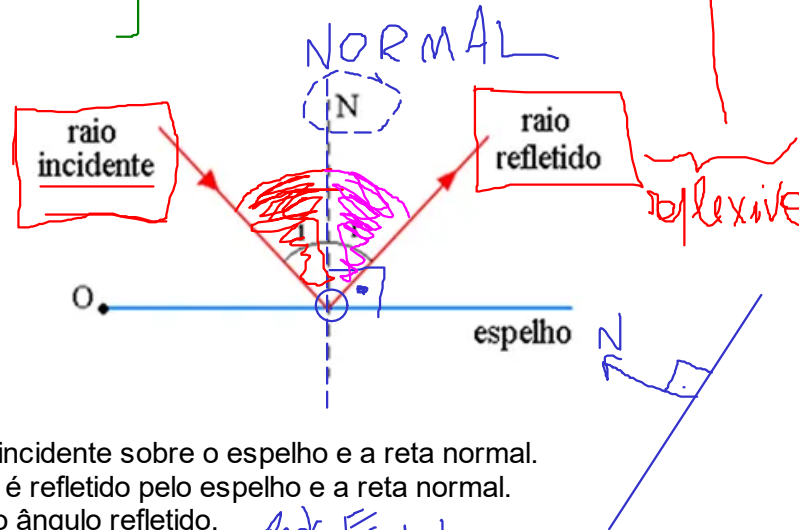
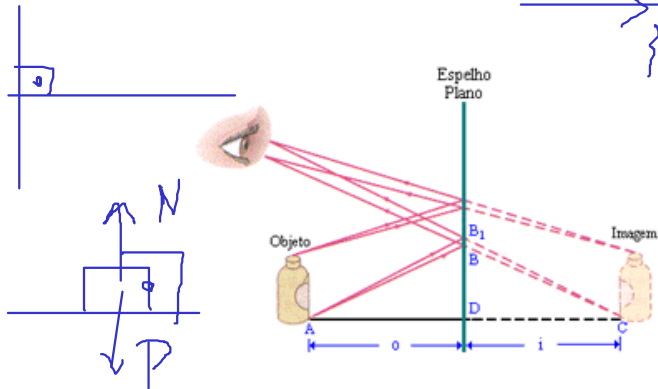
Óptica

transparente

translúcido

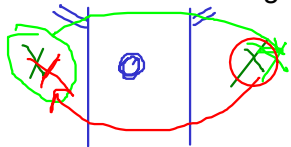


Espelhos planos



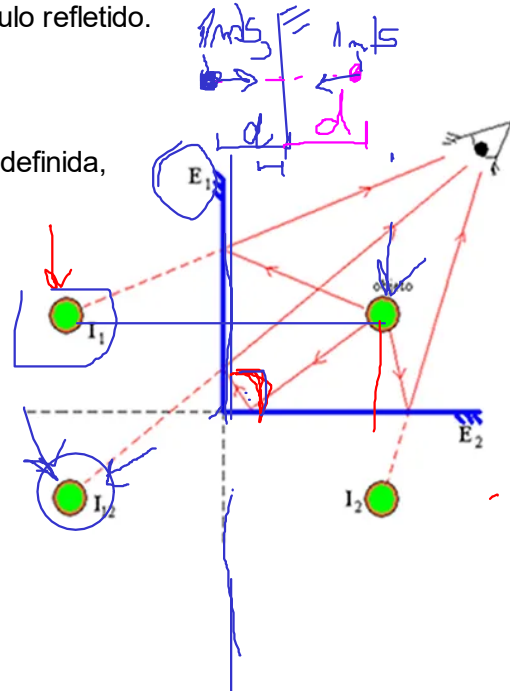
Ângulo incidente (i) é aquele formado entre o raio incidente sobre o espelho e a reta normal.
 Ângulo refletido é aquele formado entre o raio que é refletido pelo espelho e a reta normal.
 Nos espelhos planos, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido.

Quando associamos dois espelhos planos, ou seja, colocamos um em frente ao outro com uma inclinação definida, temos a seguinte relação:



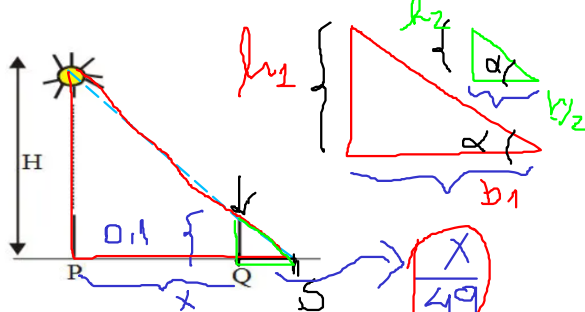
$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

Em que n é o número de imagens formadas e alpha é o ângulo entre os dois espelhos.



Exercícios

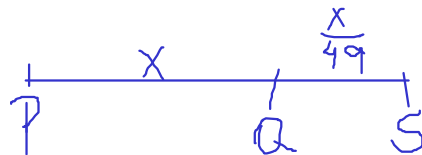
(UFF - RJ) Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 m, perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas: primeiro em P e depois em Q. A posição P está, exatamente, na vertical que passa pela fonte e, nesta posição, não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura.



Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 (quarenta e nove) vezes menor que a distância entre P e Q. A altura H é, aproximadamente, igual a:

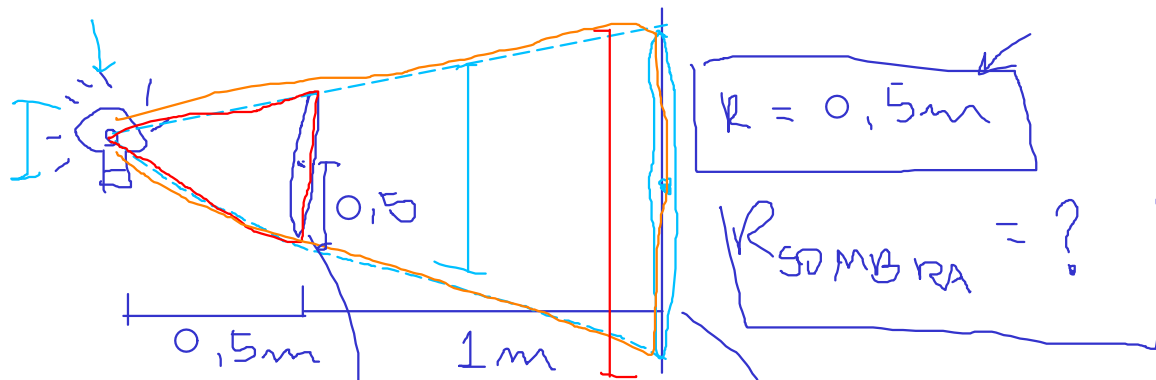
- a) 0,49 m
- b) 1,0 m
- c) 1,5 m
- d) 3,0 m
- e) 5,0 m

$$\frac{H}{x + \frac{x}{49}} = \frac{0,1}{\frac{x}{49}}$$



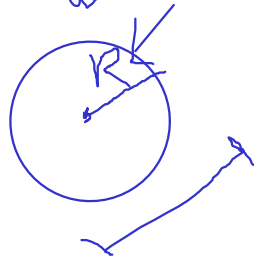
$$\frac{H}{\frac{49x + x}{49}} = \frac{0,1}{\frac{x}{49}} \rightarrow \frac{H}{\frac{50x}{49}} = \frac{0,1}{\frac{x}{49}}$$

$$H \cdot \frac{x}{49} = 0,1 \cdot \frac{50x}{49} \rightarrow H = 5 \text{ m}$$

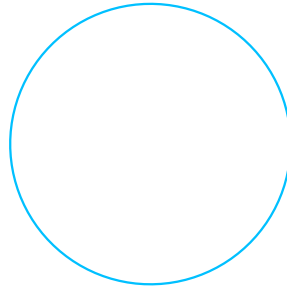


$$\frac{0,5}{1} = \frac{1,5}{x}$$

$$x = 3$$



$$R_{som} = 1,5$$



Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da sombra, penumbra e eclipses.

a) A região de eclipse solar parcial é aquela onde metade da Lua pode ser vista, após entrar na região de sombra da Terra.

b) A sombra só será percebida caso a fonte luminosa seja pontual; a penumbra é percebida com qualquer tipo de fonte luminosa.

c) A sombra é uma região completamente sem luz; na penumbra, alguns pontos apresentam luz.

d) A única diferença entre sombra e penumbra é que esta ocorre com qualquer fonte de luz, e aquela ocorre para qualquer tipo de fonte.

e) Todas as alternativas estão erradas.

